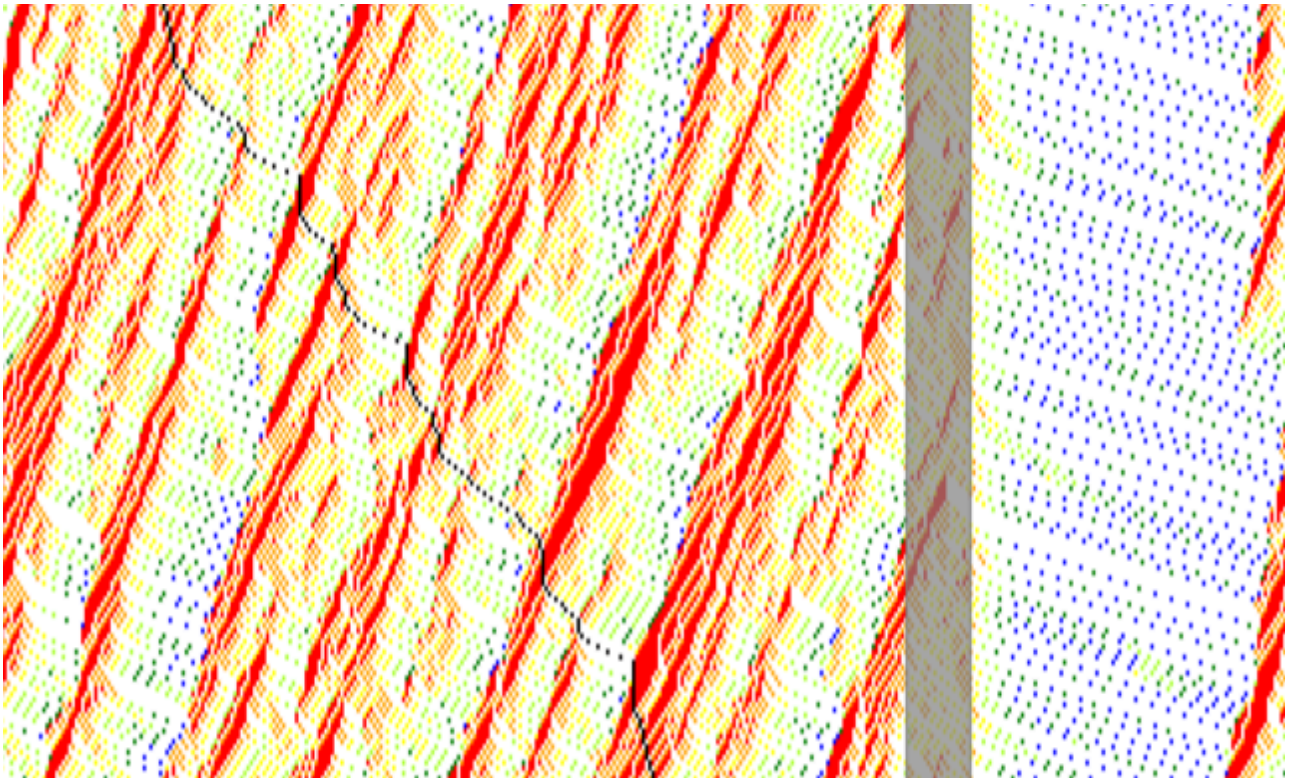


Projet Méthode Numérique

" Simulation de Trafic Routier "

(Modèle de Nagel-Schreckenberg et Transitions de Phase)



Amaury MULLONI

Rares BUZAN



15/02/2026

Chapitre 1 : Introduction

L'objectif de ce projet est d'étudier et de simuler numériquement le flux de trafic routier unidimensionnel à l'aide d'automates cellulaires. Contrairement aux modèles fluides basés sur des équations différentielles (Navier-Stokes appliqué au trafic), nous adoptons ici une approche microscopique où chaque véhicule est traité comme une entité discrète interagissant avec ses voisins.

L'enjeu principal est de comprendre comment des règles de conduite locales et simples (accélérer, freiner, éviter les collisions) peuvent faire émerger des phénomènes macroscopiques complexes, tels que les "bouchons fantômes" (embouteillages spontanés sans accident) et les transitions de phase critique.

Pour ce faire, nous implémentons le modèle de **Nagel-Schreckenberg**, célèbre pour sa capacité à reproduire la réalité du trafic autoroutier avec un coût de calcul minimal. L'implémentation exploite la vectorisation via la bibliothèque NumPy pour traiter efficacement des milliers d'itérations, permettant une analyse statistique robuste (Diagramme Fondamental).

Chapitre 2: Fondements théoriques

Ce chapitre décrit le formalisme mathématique et physique utilisé pour modéliser la dynamique du trafic routier. Nous passons d'une approche continue (mécanique classique) à une approche discrète via le modèle d'automate cellulaire stochastique de Nagel-Schreckenberg.

2.1 Approche par Automate Cellulaire

Contrairement aux modèles hydrodynamiques qui traitent le trafic comme un fluide continu, notre simulation adopte une approche microscopique. Le système est discrétisé en temps et en espace.

- L'Espace : La route est modélisée par un réseau unidimensionnel de L cellules (sites). Chaque cellule représente une portion de route d'environ 7,5 mètres (longueur moyenne d'une voiture + distance de sécurité à l'arrêt).
- L'État : Chaque cellule i peut être soit vide, soit occupée par **un seul véhicule**.
- La Vitesse : Chaque véhicule possède une vitesse instantanée discrète $v \in \{0, 1, \dots, V_{\max}\}$. Par défaut, $V_{\max} = 5$ correspond à une vitesse d'environ 135 km/h.

2.2 L'Algorithme de Nagel-Schreckenberg

Le modèle évolue par pas de temps discrets $t \rightarrow t+1$. À chaque itération, l'état de **tous** les véhicules est mis à jour simultanément (mise à jour parallèle) selon un ensemble de quatre règles appliquées séquentiellement.

Soit x_n la position du n -ième véhicule et v_n sa vitesse.

La distance par rapport au véhicule précédent est notée $d_n = x_{n+1} - x_n - 1$ (nombre de cellules vides devant).

Les règles sont les suivantes :

1. Accélération (Désir de vitesse)

Tout conducteur cherche à atteindre la vitesse maximale autorisée s'il n'est pas gêné.

$$v_n \leftarrow \min(v_n + 1, V_{\max})$$

2. Ralentissement (Sécurité)

Si un véhicule se trouve proche de celui qui le précède, le conducteur doit freiner pour éviter la collision. La vitesse est ajustée pour ne pas dépasser le nombre de cases libres devant lui.

$$v_n \leftarrow \min(v_n, d_n)$$

3. Randomisation (Facteur Humain / Stochastique)

C'est l'élément clé qui différencie ce modèle d'un simple automate déterministe. Il introduit un **bruit aléatoire** simulant l'hésitation humaine, les distractions ou les conditions de route imparfaites.

Avec une probabilité p (ici $p=0.3$), la vitesse du véhicule diminue d'une unité (si elle est positive).

$$\text{Si rand() } < p \text{ alors } v_n \leftarrow \max(v_n - 1, 0)$$

4. Mouvement (Cinématique)

Les véhicules avancent selon leur nouvelle vitesse déterminée par les trois règles précédentes.

$$x_n \leftarrow x_n + v_n$$

2.3 Conditions aux Limites Périodiques

Pour simuler un flux de trafic continu sans avoir à gérer des injections et des sorties de véhicules (ce qui introduirait des effets de bord complexes), nous utilisons une topologie **torique** (ou conditions aux limites périodiques). La route est considérée comme un "cercle" fermé de longueur L .

Mathématiquement, la position et la distance sont calculées modulo L :

$$x_{n+1} > x_n$$

$$d_n = (x_{n+1} - x_n - 1) \pmod{L}$$

Cela garantit la conservation stricte du nombre de véhicules N et de la densité globale ρ tout au long de la simulation, rendant le système canonique.

2.4 Grandeurs Macroscopiques (Observables)

L'objectif de la simulation est de faire émerger des lois macroscopiques à partir de ces interactions locales. Nous mesurons trois grandeurs physiques fondamentales :

1. **La Densité ρ** : C'est le taux d'occupation de la route.

$$\rho = N / L$$

(où N est le nombre de voitures et L la longueur de la route)

2. **La Vitesse Moyenne $\langle v \rangle$** : La moyenne statistique des vitesses instantanées de tous les véhicules à l'instant t .

$$\langle v \rangle = (1 / N) \sum_{n=1}^N v_n$$

3. **Le Flux ou Débit J** : C'est la quantité de véhicules passant par un point donné par unité de temps. En régime stationnaire, il est relié aux deux autres grandeurs par l'équation hydrodynamique fondamentale :

$$J = \rho * \langle v \rangle$$

2.5 Transitions de Phase et Diagramme Fondamental

La relation entre le Flux J et la Densité ρ est appelée le **Diagramme Fondamental du Trafic**. Théoriquement, nous nous attendons à observer deux phases distinctes séparées par une densité critique ρ_c :

- **Phase Fluide ($\rho < \rho_c$)** : Les interactions sont rares. Le flux augmente linéairement avec la densité ($J \approx V_{\max} * \rho$).
- **Phase Congestionnée ($\rho > \rho_c$)** : La densité est trop élevée, les effets de freinage dominant. Le flux diminue lorsque la densité augmente.

Le modèle prédit une transition de phase critique caractérisée par l'apparition spontanée d'ondes de choc rétrogrades (bouchons fantômes) et une forte augmentation des fluctuations de la vitesse (σ_v) au voisinage du point critique.

Chapitre 3 : Implémentation du Code et Résultats

3.1 Structure du Code

L'implémentation de la simulation de trafic repose sur le langage Python et l'utilisation intensive de la bibliothèque **NumPy**. Contrairement à une approche naïve qui utiliserait des boucles pour traiter chaque véhicule un par un (très lent), nous utilisons une **approche vectorisée**. Cela signifie que les opérations mathématiques sont appliquées simultanément à l'ensemble du tableau représentant la route.

Le programme est structuré en deux phases distinctes :

1. **Phase d'Observation** : Une animation en temps réel pour visualiser la dynamique microscopique (bouchons, ondes de choc).
2. **Phase d'Analyse** : Une fois la fenêtre d'observation fermée, le programme lance des calculs intensifs en arrière-plan pour générer les courbes statistiques macroscopiques.

3.2 Définition des Paramètres Globaux

Les constantes physiques et numériques définissant notre univers de simulation sont les suivantes :

- **Paramètres de la route** :
 - **L = 400** : Longueur de la route (nombre de cellules). Les bords sont périodiques (la cellule 399 est connectée à la cellule 0).
 - **V_{max} = 5** : Vitesse maximale autorisée (en cellules/pas de temps).
 - **ρ = 0.3** : Densité initiale (30% de la route est occupée).
- **Paramètres Stochastiques** :
 - **P_{Frein} = 0.3** : Probabilité de ralentissement aléatoire. C'est le paramètre crucial modélisant le "facteur humain" et l'imperfection de la conduite.
- **Scénario "Travaux"** :
 - Nous définissons une zone spécifique (indices 280 à 300) où la vitesse est physiquement limitée à **V_{travaux} = 2**.

3.3 Fonctions Principales

Le cœur du programme repose sur la fonction **next_step**, qui calcule l'évolution de la route d'un instant t à $t+1$.

3.3.1 Moteur de Simulation (next_step)

Cette fonction prend en entrée l'état actuel de la route et renvoie le nouvel état après application des règles de Nagel-Schreckenberg.

Algorithme :

1. **Localisation** :
 - Identifier les indices **pos** de toutes les cellules contenant un véhicule (valeur $\neq -1$).
 - Récupérer le vecteur vitesse **v** de ces véhicules.
2. **Calcul des Distances (Topologie Torique)** :
 - Pour connaître la distance avec le véhicule de devant, nous effectuons une rotation du tableau des positions vers la gauche (**np.roll**).
 - La distance est calculée par : **(position_suivante - position_actuelle) % L - 1**.
 - *Note* : L'opérateur modulo **% L** gère automatiquement la condition aux limites périodique (le véhicule en fin de route "voit" celui au début).
3. **Application des Règles (Mise à jour des vitesses)** :
 - **Accélération** : Augmenter la vitesse de 1 pour tous les véhicules, sans dépasser **V_{max}**
→ **v = min(v + 1, V_{max})**

- **Zone de Travaux** : Appliquer un masque booléen pour détecter les véhicules situés dans la zone de travaux. Pour ceux-ci, la vitesse est plafonnée à V_{travaux} .
 - **Sécurité** : Réduire la vitesse si elle est supérieure à la distance libre devant le véhicule (pour éviter la collision). $\rightarrow v = \min(v, \text{distance})$
 - **Randomisation** : Générer un vecteur de nombres aléatoires r . Si $r < P_{\text{Frein}}$, la vitesse est réduite de 1. $\rightarrow v = \max(v - 1, 0)$
4. **Déplacement** :
- Calculer les nouvelles positions : $(\text{pos} + v) \% L$.
 - Créer une nouvelle route vide et y placer les véhicules à leurs nouvelles coordonnées.
5. **Mesures** :
- Calculer la vitesse moyenne instantanée et le flux ($J = \rho * \langle v \rangle$) pour les graphiques.

3.3.2 Calculs Statistiques (calcul_stat)

Cette fonction est utilisée dans la "Phase 2" pour tracer les courbes physiques (Diagramme Fondamental). Elle doit être très rapide car elle est exécutée des centaines de fois.

Algorithme :

1. **Initialisation** : Créer une route avec une densité donnée ρ .
2. **Boucle Temporelle** : Faire tourner la simulation pendant steps itérations (ex: 300 tours).
3. **Relaxation (Warm-up)** :
 - Ignorer les résultats de la première moitié de la simulation. Cela permet au système d'oublier sa configuration initiale artificielle et d'atteindre un **régime stationnaire** (équilibre dynamique).
4. **Accumulation** :
 - Sur la seconde moitié, stocker à chaque pas de temps la vitesse moyenne et l'écart-type des vitesses.
5. **Moyennage** :
 - Retourner la moyenne temporelle de ces grandeurs. C'est ce point unique qui sera tracé sur les courbes finales.

3.4 Visualisation des Résultats

L'affichage utilise **Matplotlib** pour rendre compte des phénomènes à deux échelles.

3.4.1 Phase d'Observation (Temps Réel)

Nous avons divisé l'écran en plusieurs zones pour une lecture complète :

- **La Route (Haut)** : Une représentation 1D où chaque véhicule est un pixel coloré selon sa vitesse (Rouge=Lent $\rightarrow$ Bleu=Rapide). Cela permet de repérer visuellement les zones de congestion.
- **Diagramme Espace-Temps (Milieu)** :
 - L'axe horizontal représente la position sur la route (x).
 - L'axe vertical représente le temps (t), s'écoulant vers le bas.
 - *Intérêt* : Cette visualisation permet d'observer les **trajectoires** des véhicules. On y voit clairement que si les véhicules avancent, les ondes de congestion (bandes rouges) reculent.

3.4.2 Phase d'Analyse (Courbes Physiques)

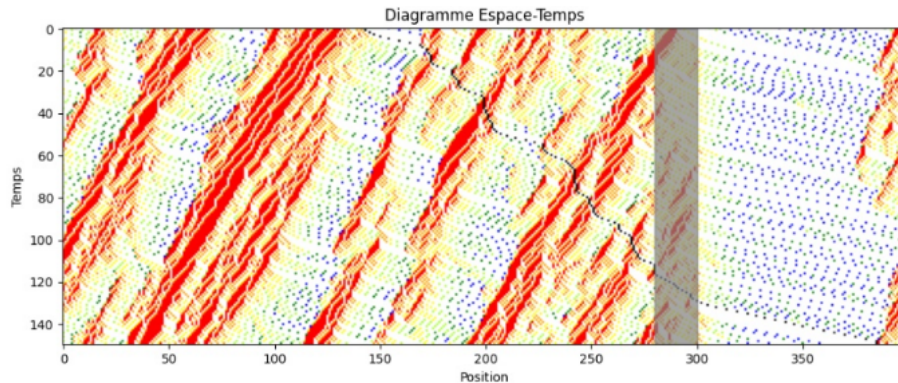
Quatre graphiques sont générés automatiquement à la fin de la simulation pour valider le modèle :

1. **Diagramme Fondamental** : Flux en fonction de la densité. Permet de repérer le débit maximal de la route.
2. **Vitesse vs Densité** : Montre l'effondrement de la vitesse lorsque le trafic se densifie.
3. **Instabilité (σ_v)** : Trace l'écart-type des vitesses. Le pic de cette courbe révèle la densité critique où le trafic devient instable (transition de phase).
4. **Impact du Facteur Humain** : Montre comment la vitesse moyenne du réseau diminue linéairement lorsque la probabilité de freinage aléatoire augmente.

Chapitre 4 : Analyse et Interprétation des Résultats

4.1 Analyse Visuelle (Dynamique Microscopique)

L'observation directe de la simulation en temps réel et du diagramme espace-temps nous permet de valider qualitativement le comportement des véhicules.



1. Le Diagramme Espace-Temps :

La figure montre une brisure de symétrie nette entre le mouvement des véhicules et celui des perturbations.

- **Les trajectoires individuelles** (lignes fines) ont une pente positive : les véhicules avancent dans le sens de la route.
- **Les ondes de congestion** (bandes rouges) ont une pente négative : les bouchons se propagent "à reculons", contre le flux du trafic.
Ce phénomène est la signature visuelle des **ondes de choc rétrogrades**, typiques des systèmes de transport granulaires.

2. L'Effet de la Zone de Travaux (Cases 280-300) :

La perturbation locale imposée entre les pixels 280 et 300 agit comme un filtre passe-bas sur le flux.

- **En amont ($x < 280$)** : On observe une zone de haute densité (couleur rouge/orange) persistante. Les véhicules arrivant à $V \approx 4$ doivent freiner brutalement pour s'insérer dans la zone à $V=2$. C'est un bouchon de "goulot d'étranglement".
- **En aval ($x > 300$)** : Le flux ressort laminaire et fluide (couleur bleue/verte). La zone de travaux a "lissé" le trafic en limitant le débit sortant, empêchant la formation de nouveaux bouchons plus loin.

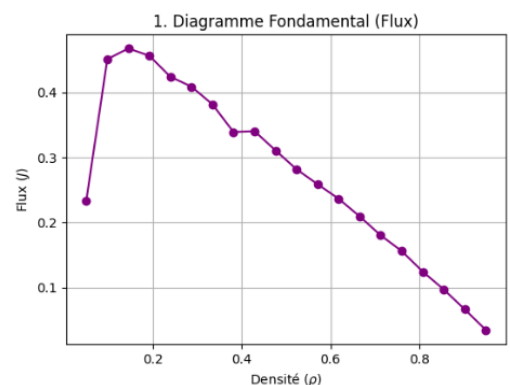
4.2 Analyse Physique (Lois Macroscopiques)

Les courbes statistiques obtenues en Phase 2 nous permettent de quantifier ces observations et de valider la physique du modèle de Nagel-Schreckenberg.

4.2.1 Diagramme Fondamental et Capacité

Le graphique du Flux en fonction de la Densité (J vs ρ) présente la forme en arche caractéristique prévue par la théorie.

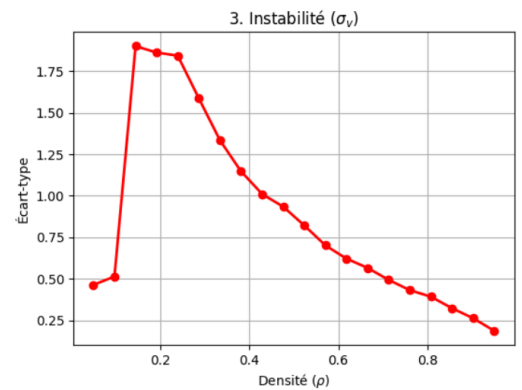
- Nous identifions clairement une **densité critique** $\rho_c \approx 0.18$.
- Pour notre simulation fixée à $\rho = 0.3$, nous nous situons donc sur la branche descendante de la courbe. Cela confirme que le système est dans un **régime congestionné** (ou phase dense) : l'ajout de tout véhicule supplémentaire ne ferait que réduire le débit global du réseau.



4.2.2 Transition de Phase et Instabilité

Le graphique de l'écart-type des vitesses (σ_v) met en évidence la nature thermodynamique du système.

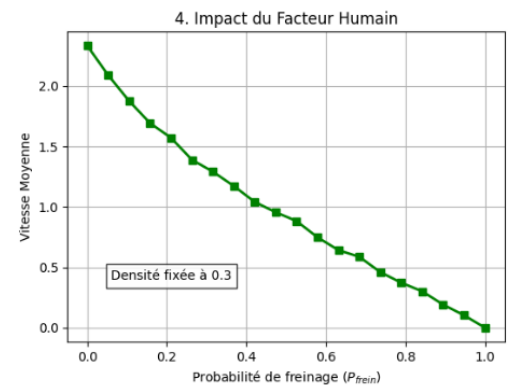
- Le pic violent d'écart-type observé autour de $\rho \approx 0.18$ marque la **transition de phase critique**.
- **Interprétation physique** : À cette densité précise, le système est dans un état de fluctuations maximales, hésitant entre un comportement fluide (gaz) et un comportement cristallisé (solide/bouchon). C'est la zone où la prédictibilité du trafic est la plus faible.
-



4.2.3 Quantification du Facteur Humain

L'étude de la probabilité de freinage (P_{Frein}) pour une densité fixée à 0.3 révèle une décroissance quasi-linéaire de la vitesse moyenne.

- Le passage d'un système idéal ($P=0$, conduite robotisée) à un système humain réaliste ($P=0.3$) entraîne une chute de la vitesse moyenne d'environ **40%**.
- Ce résultat démontre que les "bouchons fantômes" ne sont pas des anomalies, mais une conséquence intrinsèque et inévitable du temps de réaction et de l'imperfection de la conduite humaine.



Conclusion

Ce projet avait pour objectif de simuler et d'analyser la physique du trafic routier en passant d'une modélisation microscopique (automates cellulaires) à une compréhension macroscopique (flux, densité).

Pour ce faire, nous avons dû franchir le pont entre la théorie statistique et l'implémentation numérique. La discrétisation de la route nous a imposé de gérer des conditions aux limites périodiques (topologie torique) pour s'affranchir des effets de bords.

D'un point de vue technique, l'optimisation du code a été une étape clé. L'utilisation de la **vectorisation** via la bibliothèque NumPy nous a permis de traiter simultanément l'ensemble des véhicules, transformant un calcul itératif lent en une simulation matricielle quasi-instantanée. Cela nous a permis de générer des statistiques robustes sur des milliers de pas de temps.

Enfin, la visualisation des résultats valide notre approche. Nous avons retrouvé avec précision les signatures universelles du trafic :

1. La formation spontanée d'ondes de choc rétrogrades.
2. L'existence d'une densité critique séparant les phases fluides et congestionnées.
3. L'impact majeur de l'aléa humain sur la capacité du réseau.

Ce travail illustre comment des règles locales extrêmement simples, lorsqu'elles sont appliquées à un grand nombre d'agents, font émerger une physique collective complexe et réaliste. Ce fut très enrichissant de constater que l'on pouvait modéliser des phénomènes de la vie quotidienne (les embouteillages) en appliquant directement les concepts de physique statistique et numérique.

Bibliographie :

Cours :

- Professeur C.Oguey. Cours “Méthodes numériques pour les matériaux”

Algorithmes et Théorie (Le fond du sujet) :

- **Modèle de Nagel-Schreckenberg** - Wikipédia (Consulté le 12/02/2026)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_de_Nagel-Schreckenberg
- **Automate Cellulaire** - Wikipédia (Consulté le 12/02/2026)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automate_cellulaire
- **Diagramme Fondamental du Trafic** - Wikipedia (Consulté le 12/02/2026)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_diagram_of_traffic_flow
- **Traffic Simulation & Cellular Automata** - GeeksforGeeks (Consulté le 13/02/2026)
<https://www.geeksforgeeks.org/dsa/cellular-automaton-discrete-model/>

Programmation et Bibliothèques (Les outils) :

- **Documentation officielle Python 3** : <https://docs.python.org/3/> (Consulté le 10/02/2026)
- **Documentation NumPy** : <https://numpy.org/doc/stable/> (Consulté le 10/02/2026)
- **Documentation Matplotlib** : <https://matplotlib.org/stable/> (Consulté le 10/02/2026)
- **Tuto : Animer des graphiques avec Python** - RealPython (Consulté le 11/02/2026)
<https://realpython.com/python-matplotlib-guide/>

Livres (Les classiques) :

- BOB CORDEAU et LAURENT POINTAL. *Python 3 : Apprendre à programmer en Python*. Edition Dunod. 2017
- M. TREIBER et A. KESTING. *Traffic Flow Dynamics*. Springer.

Logiciels utilisés :

- VSCode, Spyder, Google Colab (Python 3)

Annexe

